

**Debreceni Egyetem**  
Informatikai Kar  
Adattudomány és Vizualizáció Tanszék

---

**Dinamikus objektumelkerülés megerősítéssel  
a CARLA szimulátorban**

**Témavezető:**

Mészáros László  
Tanársegéd

**Készítette:**

Angi Dávid  
Adattudomány MSc

---

Debrecen, 2026

## **Tartalomjegyzék**

## 1. Bevezetés

Az autonóm járművezetés egyik ígéretes megközelítése a megerősítéses tanulás (reinforcement learning, RL) [sutton2018rl], amelyben az ágens a környezettel való interakció során, jutalomjelek alapján tanulja meg a vezetési stratégiát [kiran2022survey, kendall2019learning]. A valós járművön történő tanítás költséges és veszélyes, ezért a kísérleteket a nyílt forráskódú CARLA szimulátorban [dosovitskiy2017carla] végezzük.

## 2. Kapcsolódó munkák

Munkánk kiindulópontja a CARLA-SB3 tanítási környezet [mate2023carlasb3], amely egy variációs autoenkóder látens terével tanít SAC ágenst. Hasonló, látens térben tanuló megközelítést mutat be chen2022interpretable.

## 3. Elméleti háttér

### 3.1. Megerősítéses tanulás

### 3.2. Soft Actor-Critic

Az ágenst a Soft Actor-Critic algoritmussal [haarnoja2018sac] tanítjuk, a Stable-Baselines3 könyvtár [raffin2021sb3] implementációját használva.

### 3.3. Autoenkóderek

A nagy dimenziós szenzoradatokat autoenkóderrel [hinton2006reducing] tömörítjük kis dimenziós látens vektorrá.

## **4. A javasolt rendszer**

### **4.1. Szimulációs környezet**

### **4.2. Érzékelés és látens reprezentáció**

### **4.3. Megfigyelési és akciótér**

### **4.4. Jutalomfüggvény**

### **4.5. Tanítási beállítások**

## **5. Kísérletek és eredmények**

### **5.1. Kísérleti beállítások**

### **5.2. Eredmények**

### **5.3. Ablációs vizsgálat**

## **6. Összegzés és további munka**